

# Il Network Layer

del TCP/IP

Sistemi e Reti – Classe 4<sup>a</sup>

Routing e forwarding, il protocollo IPv4, gli indirizzi IP, CIDR, subnetting FLISM/VLSM e supernetting

# Le funzionalità del livello Network

# Le funzionalità del livello Network

---

Il **Network Layer** garantisce che i pacchetti viaggino correttamente dal computer mittente al destinatario, sfruttando i servizi del livello Physical. Svolge **due funzioni essenziali**:

## Routing

- decide **quale percorso** debbano seguire i dati, scegliendo il percorso (*route*) migliore tramite appositi algoritmi, con alternative in caso di guasti;
- coinvolge gli **altri router** della rete per determinare un percorso; implementato a livello **software**.

## Forwarding

- una volta definito il percorso, ogni router instrada i pacchetti dalla linea in ingresso (*input link*) verso la linea di trasmissione corretta (*output link*) per raggiungere il router successivo (*next hop*);
- è un'azione "**locale**" al router, spesso svolta a livello **hardware**.

🔍 Analogia: il **routing** è come studiare la cartina e scegliere il percorso migliore per un viaggio; il **forwarding** è come, arrivati a ogni incrocio, decidere semplicemente "giro a destra o a sinistra" seguendo il cartello — una decisione rapida e locale.

## Le reti SDN

---

- Le reti **SDN** (*Software-Defined Networking*) centralizzano il controllo su **server dedicati**, ma non sono applicabili a **Internet** per limiti di **scalabilità** (capacità della rete di crescere/diminuire in base alle necessità) e **autonomia decisionale**.

**Internet**, a differenza di una rete SDN, è un insieme di reti interconnesse:

- **non** può essere gestita come una rete SDN, ma come una rete tradizionale a **controllo distribuito**, in cui i router stabiliscono i percorsi e inoltrano i pacchetti;
- è composta da molti **Autonomous System (AS)**, come le reti di ISP o cloud provider. Gli AS comunicano tramite protocolli di routing come **BGP**, per costruire la "rete delle reti";
- ogni router crea una **routing table**, usata per definire i percorsi; da questa deriva la **forwarding table**, progettata per essere consultata **rapidamente** durante l'inoltro.

# Le funzioni del Control plane e del Data plane

## Control plane

- implementa le funzioni di **routing**;
- costruisce dinamicamente la **routing table**, che fornisce una visione globale della rete (come una mappa);
- gestisce molti dati e calcoli complessi.

## Data plane

- implementa il **forwarding**;
- usa la routing table per generare la **forwarding table**, più piccola e ottimizzata per decisioni rapide;
- determina tramite quale interfaccia inoltrare ogni pacchetto ricevuto.



# Servizi e protocolli

---

## I servizi del Network Layer:

- può offrire servizi **connessi** (*connection-oriented*) tramite **circuiti virtuali** (stesso percorso per tutti i pacchetti — es. X.25, Frame Relay, ATM);
- può offrire servizi **non connessi** (*connectionless*), tipici delle reti TCP/IP, dove ogni pacchetto può seguire un cammino diverso;
- **IP** (Internet Protocol) è il protocollo principale, responsabile del trasferimento nelle reti WAN;
- **ARP, ICMP** e i protocolli di routing sono protocolli di **controllo**.

## Il Network Layer:

- è il primo livello dello stack TCP/IP che garantisce la **connettività WAN**, permettendo la comunicazione tra reti geograficamente distanti;
- identifica ogni host in modo univoco tramite **indirizzi logici**: in IP, l'identificatore è l'**IP address**.

I **protocolli del Network Layer** devono conoscere la **topologia della rete**, per scegliere dinamicamente il **percorso migliore** e gestire reti eterogenee a livello Physical.

# Il protocollo IPv4

## L'Internet Protocol (IP)

---

- Il protocollo IP è stato specificato nel **1981**, pubblicato in **RFC 791**, poi aggiornato dagli RFC 1349, 2474, 6864.
- IP gestisce **indirizzamento, suddivisione in pacchetti e trasferimento** dei dati ricevuti dal Transport Layer.

È un protocollo *connectionless*:

- gli host possono scambiarsi PDU **senza stabilire una connessione**;
- la consegna **non è garantita**;
- se un'applicazione richiede affidabilità, interviene un protocollo di livello **Transport** (es. TCP);
- la PDU di IP è chiamata **IP datagram** (nell'RFC), comunemente detta **packet**.

 Ricorda l'analogia già vista con LLC (Unit 2): "connectionless, nessuna garanzia di consegna" è esattamente lo stesso schema di **UDP** — e infatti IP fa da base sia a TCP che a UDP.

## L'header IPv4

---

Un pacchetto IPv4 è formato da:

- un **header** (intestazione) di lunghezza minima **20 byte**;
- un **payload** (carico utile) che contiene:
  - i dati dal livello Transport (TCP o UDP) da consegnare al destinatario;
  - altri dati, come pacchetti di controllo rete o dati da protocolli di routing/diagnostica.

**Dimensione massima teorica** di un pacchetto IP (header + payload): **65.535 byte**

(il campo Total Length dell'header è **16 bit** →  $2^{16}$  valori rappresentabili → interi da 0 a 65.535).



max totale: 65.535 byte ( $2^{16} - 1$ ... in realtà  $2^{16} = 65.536$  valori, da 0 a 65.535)

## L'header IPv4 – Version, IHL, DSCP, ECN, Total Length

| Campo                                     | Bit | Descrizione                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                                   | 4   | versione del protocollo IP; se l'host destinatario non gestisce quella versione, il pacchetto viene <b>scartato</b> |
| IHL (Internet Header Length)              | 4   | lunghezza dell'header IP, espressa in <b>word</b> (gruppi di 32 bit = 4 byte)                                       |
| DSCP (Differentiated Services Code Point) | 6   | indica agli apparati di rete come <b>trattare</b> il pacchetto (priorità/QoS)                                       |
| ECN (Explicit Congestion Notification)    | 2   | notifica <i>end-to-end</i> della congestione di rete, per evitare la perdita di pacchetti                           |
| Total Length                              | 16  | lunghezza totale (header + payload) del datagram, in byte                                                           |

 Esempio: se IHL = 5, la lunghezza dell'header è  $5 \times 4 = 20$  byte, cioè il minimo standard (nessuna opzione presente).

## L'header IPv4 – i campi per la frammentazione

---

A volte serve dividere un datagram in pacchetti più piccoli, per attraversare una rete diversa da quella di provenienza (Ethernet, Wi-Fi, ecc.).

| Campo               | Bit | Descrizione                                                                                    |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identification (ID) | 16  | identifica univocamente i frammenti dello stesso datagram, assegnando loro lo <b>stesso ID</b> |
| Flags               | 3   | gestisce la frammentazione (vedi sotto)                                                        |
| Fragment Offset     | 13  | offset del frammento, calcolato rispetto all' <b>inizio</b> del datagram originale             |

### I 3 bit del campo Flags:

- **Reserved** (1° bit): riservato, deve essere **0**;
- **Don't Fragment (DF)** (2° bit): se = 1, il datagram **non può** essere frammentato;
- **More Fragment (MF)** (3° bit): se = 1, il frammento è seguito da altri; solo l'**ultimo** frammento ha MF = 0.

## L'header IPv4 – TTL, Protocol, Header Checksum

| Campo              | Bit | Descrizione                                                                                                                                   |
|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TTL (Time To Live) | 8   | numero massimo di <b>hop</b> (passaggi da router a router); decrementato a ogni passaggio; evita che un pacchetto circoli <b>all'infinito</b> |
| Protocol           | 8   | protocollo di livello superiore usato per creare il payload (es. TCP=6, UDP=17); codice detto <b>Assigned Internet Protocol (IANA)</b>        |
| Header Checksum    | 16  | valore di controllo calcolato <b>solo sull'header</b> , per verificarne l'integrità                                                           |

⚠ La **Header Checksum** viene **ricalcolata a ogni router** attraversato: l'header cambia sempre (il TTL viene decrementato a ogni hop!), quindi anche la checksum, che dipende dal contenuto dell'header, deve essere aggiornata di conseguenza.

## L'header IPv4 – indirizzi, Options e Padding

---

| Campo                  | Bit       | Descrizione                                         |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Source IP Address      | 32        | indirizzo IP del mittente                           |
| Destination IP Address | 32        | indirizzo IP del destinatario                       |
| Options                | variabile | campo opzionale, non sempre presente                |
| Padding                | variabile | riempitivo, per rendere l'header multiplo di 32 bit |

### Formato Options, struttura TLV (Type-Length-Value):

- **Option-type** (8 bit): Copy Flag (1 bit) + Option Class (2 bit) + Option Number (5 bit);
- **Option-length** (8 bit): lunghezza totale dell'opzione (incluso questo byte);
- **Option-data** (variabile): dati specifici dell'opzione (la parte *Value*); le opzioni sono registrate su IANA.

## Frammentazione e MTU

---

- L'**MTU** (*Maximum Transmission Unit*) definisce quanti byte possono viaggiare in un singolo frame senza dover frammentare il datagram (tipicamente **1500 byte** su Ethernet).

La frammentazione presenta problemi in termini di:

- **prestazioni**: frammentare e riassemblare richiede elaborazione, con rischio di perdere frammenti;
- **sicurezza**: può essere sfruttata in alcuni attacchi informatici.

Strategie per evitarla:

- **Path MTU Discovery**: stabilisce la dimensione massima del datagram per attraversare una rete senza essere frammentato;
- **negoziazione** tra host mittente e ricevente: definisce la massima dimensione del segmento TCP.

**Esempio di frammentazione**: un datagram di 4000 byte su una rete con MTU 1500 byte viene diviso in **3 frammenti** ( $\approx 1480$  byte di dati utili ciascuno, per lasciare spazio all'header di 20 byte), tutti con lo stesso **ID**, e con **Fragment Offset** crescente per permettere il riassemblaggio corretto a destinazione.

# Gli indirizzi IPv4

## Gli indirizzi IPv4

---

- Il protocollo IP fornisce gli **indirizzi logici** degli host di una rete TCP/IP.
- Ad ogni host viene assegnato un indirizzo IP **univoco** nella rete in cui opera.
- Un indirizzo IP **non identifica un host**, ma una sua **interfaccia di rete**: se un host ha più interfacce, ognuna avrà un indirizzo diverso.

💡 Esempio: un computer può avere **due** interfacce di rete — una **wired** (802.3) e una **wireless** (802.11) — ciascuna con un proprio indirizzo IP distinto. È lo stesso motivo per cui uno smartphone ha un IP diverso quando è connesso al Wi-Fi rispetto a quando usa i dati mobili (4G/5G).

## La struttura degli indirizzi IP e la metodologia CIDR

### Gli indirizzi IPv4:

- sono numeri a **32 bit**, divisi in **4 ottetti** (8 bit ciascuno);
- nelle raccomandazioni IETF si preferisce il termine **octet** (ottetto) anziché "byte", perché più preciso: un tempo esistevano architetture con byte non a 8 bit;
- sono espressi in **notazione decimale puntata**: quattro numeri da 0 a 255 (es. **192.168.1.12** );
- ogni ottetto corrisponde a un valore binario (es. **192** → **11000000** ), separato da un punto.

### Esempio di conversione:

|          |   |          |   |          |   |          |
|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| 192      | . | 168      | . | 1        | . | 12       |
| 11000000 | . | 10101000 | . | 00000001 | . | 00001100 |

## Subnet e metodologia CIDR

I computer della stessa LAN hanno i **primi 3 ottetti** (i primi 24 bit) dell'indirizzo IP uguali:

| LAN  | Prefisso    |
|------|-------------|
| LAN1 | 192.168.1.x |
| LAN2 | 192.168.2.x |
| LAN3 | 192.168.3.x |

- Anche l'indirizzo dell'interfaccia del **router** segue la numerazione della specifica LAN.
- La rete che interconnette l'interfaccia del router e i computer si chiama **subnet**: una porzione isolata (più semplice da gestire) di una rete IP.
- Dato che i primi 24 bit indicano la subnet, il valore (24) si scrive in fondo all'indirizzo separato da uno **slash** (*slash notation*): es. 192.168.1.0/24 .

```
      [Router]
      /   |   \
  LAN1 .1 LAN2 .1 LAN3 .1
192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24
```

# Network ID e Host ID

---

Ogni indirizzo IPv4 è composto da **due parti**:

- **Network ID**: identifica la rete (es. `192.168.1` );
- **Host ID**: identifica l'host nella rete (es. `12` ).

La pianificazione del confine tra Network ID e Host ID è **fondamentale**:

- più bit al Network ID → **piccole subnet** (pochi host ciascuna);
- meno bit al Network ID → **grandi subnet** (molti host ciascuna).

**Lo standard CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*):

- del **1993** (RFC 1519, aggiornato con RFC 4632);
- supera il vecchio indirizzamento **a classi** (*classful*);
- permette di allocare **blocchi contigui** di indirizzi (es. `192.168.1.0–192.168.1.255` );
- usa la *slash notation* per indicare la dimensione (**prefix**, *network prefix* o *prefix length*) del Network ID: es. `192.168.1.0/24` → prefix = 24 bit, i primi 24 bit identificano la rete.

## Subnet mask

- Sinonimo di **prefix**, a volte chiamata anche *netmask* o *mask* (termini ereditati dal classful).
- È una sequenza di **32 bit**: **1** = parte Network ID; **0** = parte Host ID.
- Copre la parte host e lascia visibile la parte rete; scritta in notazione decimale puntata (es. **255.255.255.0** ).

### Esempio con prefix /24:

```
Subnet mask (binario): 11111111.11111111.11111111.00000000
Subnet mask (decimale):    255    .    255    .    255    .    0
```

La subnet mask permette di ottenere l'**indirizzo di rete** applicando l'operatore logico **AND bit per bit** (*AND bitwise*) tra IP e subnet mask. Svolta in **hardware**, questa operazione permette ai router di instradare i pacchetti verso la rete corretta in modo velocissimo.

# Limite massimo di host per una subnet

---

Calcolo dei bit disponibili (esempio con prefix /24):

- n° bit totali IPv4: 32
- n° bit subnet (prefix): 24
- bit per gli host:  $32 - 24 = 8$  bit

Possibili combinazioni:

- con 8 bit  $\rightarrow 2^8 = 256$  indirizzi;
- ma 2 indirizzi sono riservati: 0 (indirizzo della subnet) e 255 (broadcast, es. 192.168.1.255 ).

Numero massimo di host utilizzabili:  $256 - 2 = 254$  host per subnet.

La gerarchia degli indirizzi — Route summarization (o *IP aggregation/supernetting*):

- meccanismo fondamentale del CIDR;
- organizza Internet in **blocchi gerarchici**: ogni blocco prende gli indirizzi da un blocco superiore più ampio;

- le reti più piccole possono essere viste come un'unica rete più grande ai fini del routing  $\rightarrow$  riduce il

## La carenza degli indirizzi IPv4

- Numero massimo teorico:  $2^{32} = \mathbf{4.294.967.296}$  indirizzi — ma non tutti sono utilizzabili, e lo spazio è diventato presto insufficiente con la crescita di Internet.

### Soluzioni intermedie — Indirizzi privati e Subnetting:

- **FLSM** (maschera fissa);
- **VLSM** (maschera variabile);
- soluzioni nate negli anni '80 per ottimizzare l'uso degli indirizzi IP, poi rivelatesi insufficienti (le vedremo in dettaglio più avanti).

### La soluzione definitiva — IPv6:

- nuovo protocollo per sostituire IPv4;
- indirizzi lunghi **128 bit**, espressi in esadecimale;
- $2^{128} \approx 3,4 \times 10^{38}$  indirizzi: uno spazio di indirizzamento vastissimo, con nuove funzionalità.

 Per farsi un'idea della differenza:  $2^{128}$  indirizzi equivalgono a più di **50 miliardi di miliardi** di indirizzi per ogni

## Gli esordi delle reti IP con l'indirizzamento classful

---

### Il classful addressing:

- vecchia modalità di indirizzamento IP, con divisione **fissa** tra Network ID e Host ID;
- gli indirizzi di subnet con 8, 16 e 24 bit erano chiamati **classe A, classe B e classe C**;
- le classi **D** ed **E** erano riservate per altri scopi.

⚠ Poco flessibile → oggi **superato** dal CIDR, ma resta utile per capire l'evoluzione dell'IP e perché certi range di indirizzi hanno un significato "storico" ancora oggi (es. il range privato `10.0.0.0/8` corrisponde esattamente all'intera vecchia classe A).

## Le cinque classi IPv4

| Classe | Primi bit | Range                       | Bit rete | Bit host | N° reti             | N° host    |
|--------|-----------|-----------------------------|----------|----------|---------------------|------------|
| A      | 0         | 0.0.0.0 – 127.255.255.255   | 7        | 24       | 126                 | 16.777.214 |
| B      | 10        | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 | 14       | 16       | 16.384              | 65.534     |
| C      | 110       | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 | 21       | 8        | 2.097.152           | 254        |
| D      | 1110      | —                           | —        | —        | <i>multicast</i>    | —          |
| E      | 1111      | —                           | —        | —        | <i>sperimentale</i> | —          |

- Classe **A**: adatta a reti di **grandi dimensioni**.
- Classe **B**: adatta a reti di **medie dimensioni**.
- Classe **C**: adatta a reti di **piccole dimensioni**.
- Classi **D** ed **E** non sono usate per singoli host: D per il **multicasting** (indirizza gruppi di host), E riservata per usi futuri/sperimentali.

## Gli indirizzi riservati o speciali

| Tipo                                    | Caratteristica                                               | Esempio         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Indirizzo di rete                       | tutti 0 nella parte host                                     | 200.10.5.0/24   |
| Host sulla rete corrente                | tutti 0 nella parte rete                                     | 0.0.0.5/24      |
| Broadcast limitato                      | tutti 1 nella parte host → invio a tutti gli host della rete | 200.10.5.255/24 |
| Default route                           | tutti 0 → routing o bootstrap                                | 0.0.0.0         |
| Broadcast di default                    | tutti 1 → invio a tutta la rete locale                       | 255.255.255.255 |
| Loopback                                | rete 127.0.0.0/8 → <i>localhost</i> , test host              | 127.0.0.1       |
| APIPA (Automatic Private IP Addressing) | autoconfigurazione se DHCP non assegna IP                    | 169.254.0.0/16  |

💡 Se il tuo PC ha un indirizzo che inizia con 169.254.x.x , significa che **non è riuscito a contattare un server DHCP** ed è un buon primo indizio per diagnosticare un problema di rete.

# Indirizzi pubblici e privati

---

## Indirizzi pubblici

- **unici e globali**, assegnati da **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers);
- necessari per comunicare **direttamente** su Internet.

## Indirizzi privati (RFC 1918)

- usati solo in reti locali, **non** direttamente su Internet.

| Range                             | N° indirizzi |
|-----------------------------------|--------------|
| 10.0.0.0/8                        | $2^{24}$     |
| 172.16.0.0/16 – 172.31.255.255/16 | $2^{20}$     |
| 192.168.0.0/16                    | $2^{16}$     |

Consentono il **riutilizzo** degli stessi indirizzi in LAN diverse, senza conflitti. Se la trasmissione deve uscire dalla rete locale, l'host viene identificato tramite un **IP pubblico**, gestito tramite **NAT** o **proxy**.

# Indirizzi statici e dinamici

---

Chi assegna gli indirizzi IP pubblici?

## Indirizzi dinamici

- cambiano a ogni connessione: gli ISP possono riutilizzare indirizzi pubblici;
- tipico per gli **utenti residenziali**.

## Indirizzi statici

- fissi, usati per **server, router**;
- tipicamente usati dalle aziende; possono essere pubblici o privati, anche condivisi tramite NAT.

## Gerarchia di gestione:

- **ICANN**: autorità mondiale che supervisiona l'assegnazione degli IP pubblici;
- **RIR** (*Regional Internet Registry*): ICANN delega la gestione di blocchi di indirizzi ai RIR locali, ognuno responsabile di una specifica regione del mondo — attualmente **5 RIR attivi** (es. RIPE NCC per Europa/Medio Oriente).

# Pianificazione di reti IP

il subnetting statico (FLSM)

## Il subnetting

---

### Spreco di indirizzi con il classful addressing:

- l'uso di classi fisse semplificava il routing, ma causava un **notevole spreco**: intere classi B (65.536 indirizzi) venivano assegnate ad aziende o università che spesso ne usavano solo una piccola frazione.
- La crescita di Internet ha reso necessario un uso più efficiente dello spazio IPv4 → nasce il **subnetting**.

### Il subnetting:

- introdotto nel **1985** con la pubblicazione dello standard **RFC 950**;
- permette di suddividere un blocco IP in **sottoreti più piccole**;
- consente a un'organizzazione di allocare **solo gli indirizzi necessari** a ciascun dipartimento o segmento di rete.

# CIDR e FLSM

---

## CIDR

- nella metodologia CIDR, il subnetting **supera** la suddivisione in classi (classful);
- estende la lunghezza del prefisso di rete ( `/n` ) per creare sottoreti più piccole;
- esempio: `192.168.0.0/24` → `/25` , `/26` , ... → subnet progressivamente più piccole.

## FLSM (*Fixed Length Subnet Mask*) o subnetting statico

- usa una subnet mask di **lunghezza fissa** per tutte le subnet della rete;
- **stesso numero** di indirizzi IP per ciascuna subnet, indipendentemente dalle necessità reali.

## Applicazione:

- gli ottetti della subnet mask devono avere bit a `1` **consecutivi da sinistra**;
- alcuni valori decimali "nascondono" parte dell'ottetto che è subnet e parte host (es. `255.255.255.192` = `/26`: gli ultimi due bit dell'ultimo ottetto sono host, i primi sei sono subnet).

## Il processo di messa in AND

- Operazione **AND bitwise** per ottenere l'indirizzo di rete, sovrapponendo la subnet mask all'indirizzo IP — effettuata dal router in **hardware**.

### Proprietà dell'AND:

- se entrambi i valori sono **1** → risultato **1** ;
- se **almeno uno** dei due valori è **0** → risultato **0** .

### Esempio pratico:

```
IP:          192.168.1. 77    = 01001101
Subnet mask: 255.255.255.192 = 11000000
AND:                               01000000 → 64
```

Indirizzo di rete risultante: 192.168.1.64

### Processo di verifica (*ANDing process*):

- AND tra IP mittente e sua subnet mask → indirizzo di rete mittente;
- AND tra IP destinatario e la stessa subnet mask (del mittente) → indirizzo di rete da verificare;

# Il piano di indirizzamento della rete

---

Per segmentare una rete servono il **numero di subnet** e il **numero massimo di host per subnet**. I passaggi principali:

1. **Analisi dei requisiti:** numero di subnet e host per subnet; prevedere espansioni future.
2. **Ottenere spazio IP:** rete privata ( `10.0.0.0/8` per grandi reti, `172.16.0.0/12` per medie, `192.168.0.0/16` per piccole) o rete pubblica (blocco da ISP/RIR).
3. **Suddivisione in subnet:**
  - numero di subnet:  $2^N \geq$  numero di subnet richiesto ( $N$  = bit per Subnet ID);
  - host per subnet:  $2^H - 2 \geq$  numero di host richiesto ( $H$  = bit per Host ID);
  - definizione delle netmask.
4. **Allocazione:** subnet a clienti/zone/dipartimenti, con indirizzamento gerarchico (*route summarization*).
5. **Assegnazione IP agli host:** `.1` → router (default gateway); `.2-.10` → server; successivi → computer, stampanti...; ultimo → broadcast.
6. **Documentazione:** tabella degli IP assegnati, diagramma della rete.

## Sovrapposizione di indirizzi IP in CIDR

---

Cause della sovrapposizione (*overlapping*) tra indirizzi IP:

- **errore nei prefissi:** due subnet con prefissi che si sovrappongono (stessi indirizzi);
- **mancata verifica ufficiale:** creare subnet senza consultare RIR o ISP → conflitti.

Strumenti di IP Address Management (IPAM):

| Strumento       | Caratteristica                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| SolarWinds IPAM | dashboard per monitorare disponibilità e utilizzo degli IP           |
| phpIPAM         | open source, gestisce IPv4/IPv6, subnet e VLAN (Linux/CentOS/Debian) |
| BlueCAT IPAM    | gestione centralizzata di IP, DNS, DHCP con report e analisi dati    |

**Strumenti complementari:** *IP scanner* (verifica l'utilizzo effettivo degli IP) e **Whois Lookup** (controlla a chi appartiene un blocco IP e rileva eventuali sovrapposizioni).

# Pianificazione di reti IP

il subnetting variabile (VLSM)

# I limiti del subnetting statico (FLSM)

---

## Caratteristiche:

- approccio **uniforme**: tutte le subnet hanno la stessa dimensione;
- semplice da implementare e gestire.

## Limiti principali:

- **spreco di indirizzi**: subnet grandi e piccole consumano lo stesso spazio;
- **rigidità**: numero di subnet e host fissati in fase di progettazione;
- **bassa scalabilità**: modifiche future richiedono il rifacimento del piano.

## Domande chiave per pianificare la rete:

1. Quante subnet servono **oggi**?
2. Quante subnet serviranno **in futuro**?
3. Quanti host nella subnet **più grande oggi**?
4. Quanti host nella subnet **più grande in futuro**?

# La tecnica VLSM (Variable Length Subnet Mask)

## Caratteristiche:

- consente subnet di **dimensioni variabili** all'interno della stessa rete principale;
- subnet mask **lunga** → pochi host; subnet mask **breve** → molti host.

## Vantaggi:

- **ottimizzazione** dello spazio IP → evita sprechi;
- **flessibilità**: si adatta alle esigenze reali di ciascuna subnet;
- soluzione moderna per **reti complesse**.

## Confronto:

| Tecnica | Caratteristica                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| FLSM    | subnet uniformi → semplice ma <b>inefficiente</b>                 |
| VLSM    | subnet variabili → più complesso ma <b>ottimale ed efficiente</b> |

 Esempio pratico: da una rete `192.168.1.0/24` si può ritagliare una subnet `/27` (30 host) per l'ufficio grande, una `/29` (6 host) per la sala server, e una `/30` (2 host) per il collegamento punto-punto tra due router — ognuna della

# La tecnica del supernetting

---

## Subnetting:

- divide una rete più grande in **sottoreti più piccole**;
- scopo: organizzazione interna e uso efficiente degli indirizzi IP;
- applicato **all'interno** di un'organizzazione.

## Supernetting (*Route Summarization*):

- **combina** più reti contigue in una rete più grande;
- scopo: ridurre il numero di **rotte annunciate**, semplificando le tabelle di forwarding;
- applicato principalmente dagli **ISP**.

## Un confronto immobiliare:

- **Subnetting** = suddividere una grande proprietà in lotti più piccoli;
- **Supernetting** = aggregare proprietà adiacenti in un unico grande lotto.

# Riepilogo

# Mapa concettuale della lezione

## Network Layer (TCP/IP)

- Funzioni — Routing (software, globale) + Forwarding (hardware, locale)
  - Control plane (routing table) vs Data plane (forwarding table)
- IPv4 — protocollo connectionless, header min. 20 byte
  - Campi: Version, IHL, TTL, Protocol, Checksum...
  - Frammentazione: ID, Flags (DF/MF), Fragment Offset, MTU
- Indirizzamento IPv4
  - Struttura: 32 bit, Network ID + Host ID, subnet mask, AND bitwise
  - CIDR (slash notation) vs classful (classi A/B/C/D/E)
  - Pubblici (ICANN/RIR) vs Privati (RFC 1918) vs speciali (loopback, APIPA...)
  - FLSM (subnet fisse) vs VLSM (subnet variabili) vs Supernetting

**Parole chiave da ricordare:** routing vs forwarding · control/data plane · IP datagram · TTL · frammentazione/MTU · CIDR · subnet mask · AND bitwise · classful (A/B/C) · NAT · FLSM/VLSM · route summarization.

# Domande?